

Analisis Korespondensi

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Definisi

- Analisis Korespondensi (AK) atau *Correspondence Analysis (CA)* adalah sebuah teknik statistik eksplorasi yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara dua atau lebih variabel kategori.
- Secara sederhana, AK membantu kita melihat "kedekatan" atau **asosiasi** antara kategori-kategori dari variabel yang berbeda.
- **Tujuan Utama:** Memetakan kategori-kategori dari baris dan kolom tabel ke dalam sebuah ruang berdimensi rendah (biasanya 2D).

Konsep Dasar

- Proses Analisis Korespondensi pada dasarnya mengubah tabel frekuensi menjadi sebuah representasi grafis.

1. Tabel Kontingensi: Titik awal dari Analisis Korespondensi adalah tabel kontingensi. Tabel ini menyajikan frekuensi atau jumlah observasi untuk setiap kombinasi kategori dari dua atau lebih variabel.

	Pelajar	Karyawan Swasta	Wiraswasta
Merek A	50	15	10
Merek B	12	60	25
Merek C	5	20	55

Konsep Dasar

2. Profil Baris dan Kolom: Analisis ini kemudian menghitung "profil" untuk setiap baris dan kolom. Profil adalah frekuensi relatif dalam satu baris atau kolom. Misalnya, profil untuk "Merek A" akan menunjukkan proporsi peminatnya yang merupakan pelajar, karyawan, dan wiraswasta.

3. Jarak Chi-Square (χ^2): Bukan menggunakan jarak Euklidian biasa, Analisis Korespondensi menggunakan metrik yang disebut jarak Chi-Square. Jarak ini mengukur perbedaan antara profil-profil yang diamati. Semakin kecil jarak Chi-Square antara dua kategori, semakin mirip profil mereka, dan artinya semakin kuat asosiasi di antara keduanya.

Konsep Dasar

4. Reduksi Dimensi dan Inersia: Mirip dengan PCA yang menjelaskan varians, Analisis Korespondensi menjelaskan inersia. Inersia total adalah ukuran seberapa besar penyebaran atau variasi dalam data. Teknik ini mengekstrak dimensi (sumbu) baru yang menangkap sebagian besar inersia total. Dimensi pertama menangkap variasi terbesar, dimensi kedua menangkap variasi terbesar berikutnya, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan data hanya dalam beberapa dimensi pertama (biasanya dua) tanpa kehilangan banyak informasi.

Peta Persepsi (Biplot)

- Keluaran utama dari Analisis Korespondensi adalah sebuah grafik yang disebut peta persepsi atau biplot.
1. Titik: Setiap kategori dari variabel baris dan kolom direpresentasikan sebagai sebuah titik pada peta.
 2. Kedekatan Antar Titik (dalam satu variabel): Titik-titik kategori dari variabel yang sama yang letaknya berdekatan menunjukkan bahwa mereka memiliki profil yang serupa. Misalnya, jika titik "Merek A" dan "Merek D" berdekatan, artinya kedua merek tersebut disukai oleh kelompok konsumen yang mirip.
 3. Kedekatan Antar Titik (antar variabel): Kedekatan antara titik dari variabel baris dan titik dari variabel kolom menunjukkan adanya asosiasi. Jika titik "Merek A" sangat dekat dengan titik "Pelajar", ini mengindikasikan bahwa pelajar cenderung lebih banyak memilih Merek A.
 4. Jarak dari Titik Pusat (Origin): Titik yang berada jauh dari pusat (titik 0,0) memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap inersia total dan merupakan kategori yang lebih "khas" atau berbeda. Sebaliknya, titik yang dekat dengan pusat merepresentasikan kategori yang lebih "rata-rata" atau umum.

Tabel Kontingensi

- **Matriks kontingensi** (atau lebih sering disebut **tabel kontingensi**) adalah sebuah tabel yang menampilkan distribusi frekuensi dari dua atau lebih variabel kategori secara bersamaan. Sederhananya, tabel ini "menghitung" berapa kali setiap kombinasi kategori dari variabel-variabel tersebut muncul dalam data.
- Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah ada **hubungan (asosiasi)** antara variabel-variabel tersebut.

Tabel Kontingensi

- Misalkan kita melakukan survei terhadap 100 orang untuk mengetahui hubungan antara **Gender** dan **Platform Media Sosial Favorit**. Hasilnya kita sajikan dalam matriks kontingensi 2x3 (2 baris Gender, 3 kolom Platform) berikut:

	Platform A	Platform B	Platform C	Total Baris
Pria	10	30	5	45
Wanita	25	20	10	55
Total Kolom	35	50	15	100 (Total Keseluruhan)

- Ada 30 Pria yang menyukai Platform B.
- Ada 25 Wanita yang menyukai Platform A.
- Total ada 45 responden Pria dan 55 responden Wanita.
- Total ada 50 responden yang menyukai Platform B.

Frekuensi Relatif

- **Frekuensi relatif** mengubah hitungan mentah (frekuensi absolut) dari matriks kontingensi menjadi **proporsi atau persentase**. Ini membuatnya lebih mudah untuk membandingkan distribusi antar kelompok, terutama jika jumlah total setiap kelompok berbeda.
- Frekuensi relatif dihitung dengan rumus:

$$\text{Frekuensi Relatif} = \text{Frekuensi Suatu Kategori} / \text{Total Frekuensi}$$

- Tiga jenis frekuensi relatif :
 1. Frekuensi Relatif terhadap Total Keseluruhan
 2. Frekuensi Relatif terhadap Total Baris
 3. Frekuensi Relatif terhadap Total Kolom

Frekuensi Relatif terhadap **Total Keseluruhan**

	Platform A	Platform B	Platform C
Pria	$10/100 = 10\%$	$30/100 = 30\%$	$5/100 = 5\%$
Wanita	$25/100 = 25\%$	$20/100 = 20\%$	$10/100 = 10\%$

- **Interpretasi:**
- 30% dari total responden adalah Pria yang menyukai Platform B.
- 25% dari total responden adalah Wanita yang menyukai Platform A

Frekuensi Relatif terhadap **Total Baris**

	Platform A	Platform B	Platform C	Total
Pria	$10/45 = 22.2\%$	$30/45 = 66.7\%$	$5/45 = 11.1\%$	100%
Wanita	$25/55 = 45.5\%$	$20/55 = 36.4\%$	$10/55 = 18.2\%$	100%

- **Interpretasi:**
- Di antara responden Pria, 66.7% di antaranya menyukai Platform B.
- Di antara responden Wanita, hanya 36.4% yang menyukai Platform B.
- Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan preferensi yang kuat antara Pria dan Wanita.

Frekuensi Relatif terhadap **Total Kolom**

	Platform A	Platform B	Platform C
Pria	$10/35 = 28.6\%$	$30/50 = 60.0\%$	$5/15 = 33.3\%$
Wanita	$25/35 = 71.4\%$	$20/50 = 40.0\%$	$10/15 = 66.7\%$
Total	100%	100%	100%

- **Interpretasi:**
- Dari semua pengguna Platform B, 60% di antaranya adalah Pria.

Singular Value Decomposition (SVD)

- Singular Value Decomposition (SVD) atau Dekomposisi Nilai Singular adalah salah satu teknik faktorisasi matriks yang paling kuat dan penting dalam aljabar linear dan analisis data. Secara konseptual, SVD menguraikan sebuah matriks tunggal menjadi tiga matriks terpisah yang lebih sederhana.
- Nilai singular (σ) terbesar dalam matriks Σ berhubungan dengan dimensi (arah) yang paling signifikan atau membawa variasi informasi terbesar dalam data. Nilai singular yang lebih kecil berhubungan dengan dimensi yang kurang penting atau bahkan noise.

Singular Value Decomposition (SVD)

- Inti dari SVD adalah memfaktorkan matriks A (berukuran $m \times n$) menjadi tiga matriks:

$$A = U \Sigma V'$$

- U : Matriks ortogonal $m \times m$ yang kolom-kolomnya disebut vektor singular kiri (left-singular vectors). Matriks ini merepresentasikan "arah" atau sumbu utama dalam ruang data keluaran (output space).
- Σ (Sigma): Matriks diagonal $m \times n$ yang berisi nilai singular (σ) di sepanjang diagonalnya. Nilai-nilai ini selalu non-negatif dan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nilai singular bertindak sebagai "faktor skala" yang menunjukkan pentingnya setiap arah yang diidentifikasi oleh U dan V .
- V : Matriks ortogonal $n \times n$ yang kolom-kolomnya disebut vektor singular kanan (right-singular vectors). Transposenya (V') digunakan dalam dekomposisi. Matriks ini merepresentasikan "arah" atau sumbu utama dalam ruang data masukan (input space).

Contoh

- **Data Awal (Matriks Kontingensi)**
- Misalkan kita memiliki data survei dari 200 orang sebagai berikut. Ini adalah **Matriks Observasi (O)**.

	TikTok	Instagram	Facebook	Total Baris
Remaja (13-20)	50	25	5	80
Dewasa Muda (21-35)	20	40	10	70
Dewasa (36+)	5	15	30	50
Total Kolom	75	80	45	N = 200

Contoh

- **Langkah 1: Membuat Matriks Frekuensi Relatif (P)**
- Bagi setiap sel di matriks **O** dengan total keseluruhan ($N = 200$).
 $P_{ij} = O_{ij} / N$

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	$50/200 = 0.250$	$25/200 = 0.125$	$5/200 = 0.025$
Dewasa Muda	$20/200 = 0.100$	$40/200 = 0.200$	$10/200 = 0.050$
Dewasa	$5/200 = 0.025$	$15/200 = 0.075$	$30/200 = 0.150$

Contoh

Langkah 2: Menghitung Massa Baris (r) dan Massa Kolom (c)

Ini adalah total dari setiap baris dan kolom pada matriks frekuensi relatif **P**.

- **Massa Baris (r)**: Vektor dari total baris dibagi N.
 - r_1 (Remaja) = $80 / 200 = \mathbf{0.40}$
 - r_2 (Dewasa Muda) = $70 / 200 = \mathbf{0.35}$
 - r_3 (Dewasa) = $50 / 200 = \mathbf{0.25}$
 - Vektor $\mathbf{r} = [0.40, 0.35, 0.25]$

Kategori Baris (Kelompok Usia)	Total Baris	Perhitungan (Total Baris / N)	Hasil (Massa Baris - r)
Remaja	80	$80 / 200$	0.40
Dewasa Muda	70	$70 / 200$	0.35
Dewasa	50	$50 / 200$	0.25
Total	200		1.00

Contoh

Massa Kolom (c): Vektor dari total kolom dibagi N.

c1 (TikTok) = $75 / 200 = \mathbf{0.375}$

c2 (Instagram) = $80 / 200 = \mathbf{0.400}$

c3 (Facebook) = $45 / 200 = \mathbf{0.225}$

Vektor **c** = [0.375, 0.400, 0.225]

Kategori Kolom (Platform Medsos)	Total Kolom	Perhitungan (Total Kolom / N)	Hasil (Massa Kolom - c)
TikTok	75	$75 / 200$	0.375
Instagram	80	$80 / 200$	0.400
Facebook	45	$45 / 200$	0.225
Total	200		1.000

Contoh

Langkah 3: Menghitung Matriks Frekuensi Harapan (E)

Ini adalah nilai yang kita harapkan di setiap sel jika **tidak ada asosiasi** antara baris dan kolom.

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total Baris}_i \times \text{Total Kolom}_j)}{N}$$

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	$(80 * 75) / 200 = 30.0$	$(80 * 80) / 200 = 32.0$	$(80 * 45) / 200 = 18.0$
Dewasa Muda	$(70 * 75) / 200 = 26.25$	$(70 * 80) / 200 = 28.0$	$(70 * 45) / 200 = 15.75$
Dewasa	$(50 * 75) / 200 = 18.75$	$(50 * 80) / 200 = 20.0$	$(50 * 45) / 200 = 11.25$

Contoh

Langkah 4: Menghitung Chi Squared

Nilai Chi-Square (χ^2):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

= 75.567

Kategori Usia	Media Sosial	O	E	(O-E)	$(O_{ij} - E_{ij})^2$	$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$
Remaja	TikTok	50	30.00	20.00	400.00	13.333
	Instagram	25	32.00	-7.00	49.00	1.531
	Facebook	5	18.00	-13.00	169.00	9.389
Dewasa Muda	TikTok	20	26.25	-6.25	39.06	1.488
	Instagram	40	28.00	12.00	144.00	5.143
	Facebook	10	15.75	-5.75	33.06	2.099
Dewasa	TikTok	5	18.75	-13.75	189.06	10.083
	Instagram	15	20.00	-5.00	25.00	1.250
	Facebook	30	11.25	18.75	351.56	31.250
TOTAL						75.567

Contoh

Langkah 5: Menghitung Matriks Residu Standar (S)

Matriks inilah yang akan diuraikan menggunakan SVD. Ini menunjukkan seberapa jauh observasi menyimpang dari harapan.

$$S_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}$$

Contoh perhitungan untuk sel [Remaja, TikTok]:

- $O_{11} = 50, E_{11} = 30.0$
- $S_{11} = (50 - 30)/\sqrt{30} = 20/5.477 = \mathbf{3.651}$

atau

$$S_{ij} = \sqrt{N} \times \frac{P_{ij} - r_i c_j}{\sqrt{r_i c_j}}$$

Contoh perhitungan untuk sel [Remaja, TikTok]:

- $P_{11} = 0.250, r_1 = 0.40, c_1 = 0.375, N = 200$
- $S_{11} = \sqrt{200} \times \frac{0.250 - (0.40 \times 0.375)}{\sqrt{0.40 \times 0.375}} = 14.142 \times \frac{0.100}{0.3873} = 14.142 \times 0.2582 = \mathbf{3.651}$

Kategori Usia	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	3.651	-1.237	-3.064
Dewasa Muda	-1.220	2.268	-1.449
Dewasa	-3.175	-1.118	5.590

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

$$A=U\Sigma V'$$

1. Matriks A (Matriks yang Dibongkar)

Matriks A adalah Matriks Residu Standar (S) ukuran $m \times n$ atau 3×3 (m = remaja, dewasa muda, dewasa dan n = Tiktok, Instagram, Facebook). Matriks ini adalah input utama yang dimasukkan ke dalam proses dekomposisi SVD.

2. Matriks Σ (Sigma - Matriks Faktor Skala)

Matriks Σ adalah matriks diagonal yang menjadi produk/hasil dari proses SVD itu sendiri. Isinya adalah nilai Singular Value (σ).

Bentuk Matriks Σ untuk kasus ini adalah:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{pmatrix}$$

3. Matriks U dan V^T (Matriks Arah/Koordinat)

- Matriks U : Isinya adalah vektor eigen dari SS^T (berfungsi sebagai basis koordinat untuk kategori Baris / Usia).
- Matriks V^T : Isinya adalah vektor eigen dari $S^T S$ (berfungsi sebagai basis koordinat untuk kategori Kolom / Media Sosial).

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari Eigenvalue (Akar Ciri) - Teorema Vieta (Sifat Akar Polinomial)

Misalkan matriks S ukuran 3×3 memiliki tiga akar nilai eigen: γ_1, γ_2 , dan γ_3 . Persamaan karakteristiknya secara otomatis dapat ditulis dalam bentuk faktorisasi:

$$(\gamma - \gamma_1)(\gamma - \gamma_2)(\gamma - \gamma_3) = 0$$

$$(\gamma^2 - (\gamma_1 + \gamma_2)\gamma + \gamma_1\gamma_2)(\gamma - \gamma_3) = 0$$

$$\gamma^3 - \gamma_3\gamma^2 - (\gamma_1 + \gamma_2)\gamma^2 + \gamma_3(\gamma_1 + \gamma_2)\gamma + \gamma_1\gamma_2\gamma - \gamma_1\gamma_2\gamma_3 = 0$$

$$\gamma^3 - \underbrace{(\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3)}_{c_1}\gamma^2 + \underbrace{(\gamma_1\gamma_2 + \gamma_1\gamma_3 + \gamma_2\gamma_3)}_{c_2}\gamma - \underbrace{(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)}_{c_3} = 0$$

c_1 (Jumlah semua nilai eigen) $\equiv$ Trace(S) (Jumlah diagonal utama).

c_2 (Jumlah perkalian kombinasi dua nilai eigen) $\equiv$ Jumlah Minor Utama 2×2 .

c_3 (Perkalian semua nilai eigen) $\equiv$ det(S).

Misalkan matriks S ukuran 4×4 memiliki empat akar nilai eigen: $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, dan γ_4 . Persamaan karakteristiknya secara otomatis dapat ditulis dalam bentuk faktorisasi:

$$(\gamma - \gamma_1)(\gamma - \gamma_2)(\gamma - \gamma_3)(\gamma - \gamma_4) = 0$$

$$\begin{aligned} &\gamma^4 - \underbrace{(\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4)}_{c_1}\gamma^3 \\ &+ \underbrace{(\gamma_1\gamma_2 + \gamma_1\gamma_3 + \gamma_1\gamma_4 + \gamma_2\gamma_3 + \gamma_2\gamma_4 + \gamma_3\gamma_4)}_{c_2}\gamma^2 \\ &- \underbrace{(\gamma_1\gamma_2\gamma_3 + \gamma_1\gamma_2\gamma_4 + \gamma_1\gamma_3\gamma_4 + \gamma_2\gamma_3\gamma_4)}_{c_3}\gamma \\ &+ \underbrace{(\gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_4)}_{c_4} = 0 \end{aligned}$$

$c_1 \equiv$ Trace(S), $c_2 \equiv$ Jumlah Minor Utama 2×2 , $c_3 \equiv$ Jumlah Minor Utama 3×3 , $c_4 \equiv$ det(S).

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari Eigenvalue (Akar Ciri) - Teorema Vieta (Sifat Akar Polinomial)

$$S^T = \begin{pmatrix} 3.651 & -1.220 & -3.175 \\ -1.237 & 2.268 & -1.118 \\ -3.064 & -1.449 & 5.590 \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 3.651 & -1.237 & -3.064 \\ -1.220 & 2.268 & -1.449 \\ -3.175 & -1.118 & 5.590 \end{pmatrix} \quad S^T S = \begin{pmatrix} 24.905 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & 7.924 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & 42.738 \end{pmatrix}$$

$$(3.651)^2 + (-1.220)^2 + (-3.175)^2 = 13.330 + 1.488 + 10.081 = \mathbf{24.905} \text{ dan seterusnya}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Menghitung Koefisien c_1 (Trace Matriks)

$$c_1 = 24.905 + 7.924 + 42.738 = 75.567$$

Menghitung Koefisien c_2 (Jumlah Minor Utama 2×2)

Minor Utama 1 (M_{11}): Tutup baris 1, kolom 1.

$$M_{11} = \det \begin{pmatrix} 7.924 & -5.744 \\ -5.744 & 42.738 \end{pmatrix} = (7.924 \times 42.738) - (-5.744)^2 = 338.656 - 32.994 = 305.662$$

Minor Utama 2 (M_{22}): Tutup baris 2, kolom 2.

$$M_{22} = \det \begin{pmatrix} 24.905 & -27.172 \\ -27.172 & 42.738 \end{pmatrix} = (24.905 \times 42.738) - (-27.172)^2 = 1064.390 - 738.318 = 326.072$$

Minor Utama 3 (M_{33}): Tutup baris 3, kolom 3.

$$M_{33} = \det \begin{pmatrix} 24.905 & -3.735 \\ -3.735 & 7.924 \end{pmatrix} = (24.905 \times 7.924) - (-3.735)^2 = 197.347 - 13.950 = 183.397$$

$$c_2 = 305.662 + 326.072 + 183.397 = 815.131$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Menghitung Koefisien c_3 (Determinan Total)

Karena total peluang baris dan kolom pada Analisis Korespondensi harus mengunci di angka 1, matriks ini otomatis kehilangan satu derajat bebas (*singular matrix*).

$$c_3 = \det(S^T S) = \mathbf{0}$$

Masukkan koefisien c_1, c_2, c_3 ke dalam persamaan umum:

$$\gamma^3 - 75.567\gamma^2 + 815.131\gamma - 0 = 0$$

Faktorkan γ keluar:

$$\gamma(\gamma^2 - 75.567\gamma + 815.131) = 0$$

(Akar ketiga otomatis didapatkan: $\gamma_3 = 0$).

Selesaikan sisa persamaan kuadrat $\gamma^2 - 75.567\gamma + 815.131 = 0$ menggunakan **Rumus ABC**:

$$\gamma = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari Eigenvalue (Akar Ciri) - Teorema Vieta (Sifat Akar Polinomial)

$$\gamma^2 - 75.567\gamma + 815.131 = 0 \qquad \gamma = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

• **Hitung Diskriminan (D):**

• $D = (-75.567)^2 - 4(1)(815.131) = 5710.371 - 3260.524 = 2449.847$

• $\sqrt{D} = \sqrt{2449.847} = 49.496$

• **Mencari Akar Utama γ_1 dan γ_2 :**

• $\gamma_1 = \frac{75.567 + 49.496}{2} = \frac{125.063}{2} = 62.5315$

• $\gamma_2 = \frac{75.567 - 49.496}{2} = \frac{26.071}{2} = 13.0355$

• $\gamma_3 = 0$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari Eigenvalue (Akar Ciri) - Teorema Vieta (Sifat Akar Polinomial)

Nilai Singular σ dan Eigenvalue λ

Bagi nilai γ dengan total responden ($N = 200$) untuk mendapatkan Inersia Utama (λ):

- $\lambda_1 = 62.5315/200 = 0.3127 \rightarrow \sigma_1 = \sqrt{0.3127} = 0.559$
- $\lambda_2 = 13.0355/200 = 0.0652 \rightarrow \sigma_2 = \sqrt{0.0652} = 0.255$
- $\lambda_3 = 0/200 = 0 \rightarrow \sigma_2 = \sqrt{0} = 0$

Maka didapatkan

$$A = U\Sigma V'$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.559 & 0 & 0 \\ 0 & 0.255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A = \text{dari } S = \begin{pmatrix} 3.651 & -1.237 & -3.064 \\ -1.220 & 2.268 & -1.449 \\ -3.175 & -1.118 & 5.590 \end{pmatrix}$$

Cari U untuk koordinat untuk kategori Baris / Usia
dan V' untuk koordinat untuk kategori Kolom / Media Sosial

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{U}$ ($\mathbf{u}_1$) untuk akar ciri 1

$$\gamma_1 = 62.5315$$

$$SS^T = \begin{pmatrix} 24.253 & -2.821 & -27.341 \\ -2.821 & 8.730 & -6.761 \\ -27.341 & -6.761 & 42.583 \end{pmatrix}$$

$$B_u = SS^T - 62.5315I = \begin{pmatrix} -38.279 & -2.821 & -27.341 \\ -2.821 & -53.802 & -6.761 \\ -27.341 & -6.761 & -19.949 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{Baris 1 (b1), isinya a1,a2,a3} \\ \text{Baris 2 (b2), isinya b1,b2,b3} \end{array}$$

$$\begin{aligned} u &= b_1 \times b_2 \\ &= \begin{pmatrix} (-2.821 \times -6.761) - (-27.341 \times -53.802) \\ (-27.341 \times -2.821) - (-38.279 \times -6.761) \\ (-38.279 \times -53.802) - (-2.821 \times -2.821) \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1451.932 \\ -181.670 \\ 2051.536 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|u\| &= \sqrt{(-1451.932)^2 + (-181.670)^2 + (2051.536)^2} \\ &= 2520.009 \end{aligned}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{U}$ ($\mathbf{u}_1$) untuk akar ciri 1

$$\bullet Y_1 = \frac{-1451.932}{2520.009} = -0.576$$

$$\bullet Y_2 = \frac{-181.670}{2520.009} = -0.072$$

$$\bullet Y_3 = \frac{2051.536}{2520.009} = 0.814$$

Ini memberikan kolom pertama dari matriks U : $u_1 = \begin{pmatrix} -0.576 \\ -0.072 \\ 0.814 \end{pmatrix}$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{U}$ ($\mathbf{u}_2$) untuk akar ciri 2

$$\gamma_2 = 13.0355$$

$$SS^T = \begin{pmatrix} 24.253 & -2.821 & -27.341 \\ -2.821 & 8.730 & -6.761 \\ -27.341 & -6.761 & 42.583 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}_u = SS^T - 13.0355\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 11.218 & -2.821 & -27.341 \\ -2.821 & -4.305 & -6.761 \\ -27.341 & -6.761 & 29.548 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{———— Baris 1 (b1), isinya a1,a2,a3} \\ \text{———— Baris 2 (b2), isinya b1,b2,b3} \end{array}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$$

$$= \begin{pmatrix} (-2.821 \times -6.761) - (-27.341 \times -4.305) \\ (-27.341 \times -2.821) - (11.218 \times -6.761) \\ (11.218 \times -4.305) - (-2.821 \times -2.821) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}$$

$$u = \begin{pmatrix} 19.073 - 117.703 \\ 77.129 - (-75.845) \\ -48.293 - 7.958 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -98.630 \\ 152.974 \\ -56.251 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|u\| &= \sqrt{(-98.630)^2 + (152.974)^2 + (-56.251)^2} \\ &= \sqrt{9727.88 + 23401.05 + 3164.17} = 190.507 \end{aligned}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari **U** ($\mathbf{u}_2$) untuk akar ciri 2

$$\bullet Y_1 = \frac{-98.630}{190.507} = -\mathbf{0.518}$$

$$\bullet Y_2 = \frac{152.974}{190.507} = \mathbf{0.803}$$

$$\bullet Y_3 = \frac{-56.251}{190.507} = -\mathbf{0.295}$$

Kolom Kedua Matriks **U**: $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -0.518 \\ 0.803 \\ -0.295 \end{pmatrix}$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{U}$ ($\mathbf{u}_3$) untuk akar ciri 3

$$\gamma_3 = 0$$

$$SS^T = \begin{pmatrix} 24.253 & -2.821 & -27.341 \\ -2.821 & 8.730 & -6.761 \\ -27.341 & -6.761 & 42.583 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}_u = SS^T - 0\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 24.253 & -2.821 & -27.341 \\ -2.821 & 8.730 & -6.761 \\ -27.341 & -6.761 & 42.583 \end{pmatrix}$$

———— Baris 1 ($\mathbf{b}_1$), isinya a_1, a_2, a_3
———— Baris 2 ($\mathbf{b}_2$), isinya b_1, b_2, b_3

$$\mathbf{u} = \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$$

$$= \begin{pmatrix} (-2.821 \times -6.761) - (-27.341 \times 8.730) \\ (-27.341 \times -2.821) - (24.253 \times -6.761) \\ (24.253 \times 8.730) - (-2.821 \times -2.821) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$u = \begin{pmatrix} 19.073 - (-238.687) \\ 77.130 - (-163.975) \\ 211.729 - 7.958 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 257.760 \\ 241.105 \\ 203.771 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|u\| &= \sqrt{(257.760)^2 + (241.105)^2 + (203.771)^2} \\ &= \sqrt{66440.22 + 58131.62 + 41522.62} = 407.547 \end{aligned}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{U}$ ($\mathbf{u}_3$) untuk akar ciri 3

$$Y_1 = \frac{257.760}{407.547} = 0.632$$

$$Y_2 = \frac{241.105}{407.547} = 0.592$$

$$Y_3 = \frac{203.771}{407.547} = 0.500$$

Kolom Ketiga Matriks $\mathbf{U}$: $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0.632 \\ 0.592 \\ 0.500 \end{pmatrix}$

Matriks $\mathbf{U}$ akhir :

$$\mathbf{U} = (\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3)$$

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} -0.576 & -0.518 & 0.632 \\ -0.072 & 0.803 & 0.592 \\ 0.814 & -0.295 & 0.500 \end{pmatrix}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{V}$ (v_1) untuk akar ciri 1

$$\gamma_1 = 62.5315$$

$$S^T S = \begin{pmatrix} 24.905 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & 7.924 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & 42.738 \end{pmatrix}$$

$$B_v = S^T S - 62.5315I = \begin{pmatrix} -37.627 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & -54.608 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & -19.794 \end{pmatrix}$$

————— **Baris 1 ($\mathbf{b}_1$), isinya a_1, a_2, a_3**
————— **Baris 2 ($\mathbf{b}_2$), isinya b_1, b_2, b_3**

$$\mathbf{v} = \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$$

$$= \begin{pmatrix} (-3.735 \times -5.744) - (-27.172 \times -54.608) \\ (-27.172 \times -3.735) - (-37.627 \times -5.744) \\ (-37.627 \times -54.608) - (-3.735 \times -3.735) \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} 21.454 - 1483.808 \\ 101.487 - 216.130 \\ 2054.735 - 13.950 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1462.354 \\ -114.643 \\ 2040.785 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|v\| &= \sqrt{(-1462.354)^2 + (-114.643)^2 + (2040.785)^2} \\ &= \sqrt{2138481.18 + 13143.02 + 4164803.43} = 2513.250 \end{aligned}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{V}$ ($\mathbf{v}_1$) untuk akar ciri 1

$$X_1 = \frac{-1462.354}{2513.250} = -0.582$$

$$X_2 = \frac{-114.643}{2513.250} = -0.046$$

$$X_3 = \frac{2040.785}{2513.250} = 0.812$$

Kolom Pertama Matriks V : $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -0.582 \\ -0.046 \\ 0.812 \end{pmatrix}$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{V}$ (v_2) untuk akar ciri 2

$$\gamma_2 = 13.0355$$

$$S^T S = \begin{pmatrix} 24.905 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & 7.924 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & 42.738 \end{pmatrix}$$

$$B_v = S^T S - 13.0355I = \begin{pmatrix} 11.870 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & -5.111 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & 29.703 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{———— Baris 1 (b1), isinya a1,a2,a3} \\ \text{———— Baris 2 (b2), isinya b1,b2,b3} \end{array}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$$

$$= \begin{pmatrix} (-3.735 \times -5.744) - (-27.172 \times -5.111) \\ (-27.172 \times -3.735) - (11.870 \times -5.744) \\ (11.870 \times -5.111) - (-3.735 \times -3.735) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} 21.454 - 138.876 \\ 101.487 - (-68.181) \\ -60.668 - 13.950 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -117.422 \\ 169.668 \\ -74.618 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|v\| &= \sqrt{(-117.422)^2 + (169.668)^2 + (-74.618)^2} \\ &= \sqrt{13787.93 + 28787.23 + 5567.85} = 219.415 \end{aligned}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{V}$ ($\mathbf{v}_2$) untuk akar ciri 2

$$X_1 = \frac{-117.422}{219.415} = -0.535$$

$$X_2 = \frac{169.668}{219.415} = 0.773$$

$$X_3 = \frac{-74.618}{219.415} = -0.340$$

Kolom Kedua Matriks $\mathbf{V}$: $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -0.535 \\ 0.773 \\ -0.340 \end{pmatrix}$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{V}$ (v_3) untuk akar ciri 3

$$\gamma_3 = 0$$

$$S^T S = \begin{pmatrix} 24.905 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & 7.924 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & 42.738 \end{pmatrix}$$

$$B_v = S^T S - 0I = \begin{pmatrix} 24.905 & -3.735 & -27.172 \\ -3.735 & 7.924 & -5.744 \\ -27.172 & -5.744 & 42.738 \end{pmatrix}$$

———— Baris 1 ($\mathbf{b}_1$), isinya a_1, a_2, a_3
———— Baris 2 ($\mathbf{b}_2$), isinya b_1, b_2, b_3

$$\mathbf{v} = \mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$$

$$= \begin{pmatrix} (-3.735 \times -5.744) - (-27.172 \times 7.924) \\ (-27.172 \times -3.735) - (24.905 \times -5.744) \\ (24.905 \times 7.924) - (-3.735 \times -3.735) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} 21.454 - (-215.311) \\ 101.487 - (-143.054) \\ 197.347 - 13.950 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 236.765 \\ 244.541 \\ 183.397 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \|v\| &= \sqrt{(236.765)^2 + (244.541)^2 + (183.397)^2} \\ &= \sqrt{56057.67 + 59799.30 + 33634.66} = 386.643 \end{aligned}$$

Contoh

Langkah 6: Dekomposisi Nilai Singular (SVD)

Cari $\mathbf{V}$ ($\mathbf{v}_3$) untuk akar ciri 3

$$X_1 = \frac{236.765}{386.643} = 0.612$$

$$X_2 = \frac{244.541}{386.643} = 0.632$$

$$X_3 = \frac{183.397}{386.643} = 0.474$$

Kolom Ketiga Matriks $\mathbf{V}$: $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0.612 \\ 0.632 \\ 0.474 \end{pmatrix}$

Matriks $\mathbf{V}$ akhir :

$$\mathbf{V} = (\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3)$$

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} -0.582 & -0.535 & 0.612 \\ -0.046 & 0.773 & 0.632 \\ 0.812 & -0.340 & 0.474 \end{pmatrix}$$

Contoh

Langkah 7: Visualisasi Biplot

PERHITUNGAN KOORDINAT BARIS (KELOMPOK USIA)

Rumus Umum Koordinat Baris (f_{ik}):

$$f_{ik} = \frac{u_{ik} \times \sigma_k}{\sqrt{r_i}}$$

- Massa Baris (r): Remaja = 0.40 | Dewasa Muda = 0.35 | Dewasa = 0.25
- Nilai Singular (σ): $\sigma_1 = 0.5592$ | $\sigma_2 = 0.2553$
- Matriks U :
- Dimensi 1 (u_1): $[-0.576, -0.072, 0.814]^T$
- Dimensi 2 (u_2): $[-0.518, 0.803, -0.295]^T$

Contoh

Langkah 7: Visualisasi Biplot

Sumbu X (Dimensi 1)

•Remaja:

$$•f_{11} = \frac{-0.576 \times 0.5592}{\sqrt{0.40}} = \frac{-0.3221}{0.6325} = -0.509$$

•Dewasa Muda:

$$•f_{21} = \frac{-0.072 \times 0.5592}{\sqrt{0.35}} = \frac{-0.0403}{0.5916} = -0.068$$

•Dewasa:

$$•f_{31} = \frac{0.814 \times 0.5592}{\sqrt{0.25}} = \frac{0.4552}{0.5000} = 0.910$$

Sumbu Y (Dimensi 2)

Remaja:

$$•f_{12} = \frac{-0.518 \times 0.2553}{\sqrt{0.40}} = \frac{-0.1322}{0.6325} = -0.209$$

•Dewasa Muda:

$$•f_{22} = \frac{0.803 \times 0.2553}{\sqrt{0.35}} = \frac{0.2050}{0.5916} = 0.346$$

•Dewasa:

$$•f_{32} = \frac{-0.295 \times 0.2553}{\sqrt{0.25}} = \frac{-0.0753}{0.5000} = -0.151$$

Contoh

Langkah 7: Visualisasi Biplot

PERHITUNGAN KOORDINAT KOLOM (MEDIA SOSIAL)

Rumus Umum Koordinat Kolom (g_{jk}):

$$g_{jk} = \frac{v_{jk} \times \sigma_k}{\sqrt{c_j}}$$

Massa Kolom (c): TikTok = 0.375 | Instagram = 0.40 | Facebook = 0.225

Nilai Singular (σ): $\sigma_1 = 0.5592$ | $\sigma_2 = 0.2553$

Matriks V :

Dimensi 1 (v_1): $[-0.582, -0.046, 0.812]^T$

Dimensi 2 (v_2): $[-0.535, 0.773, -0.340]^T$

Contoh

Langkah 7: Visualisasi Biplot

Sumbu X (Dimensi 1)

TikTok:

$$g_{11} = \frac{-0.582 \times 0.5592}{\sqrt{0.375}} = \frac{-0.3255}{0.6124} = -0.531$$

Instagram:

$$g_{21} = \frac{-0.046 \times 0.5592}{\sqrt{0.40}} = \frac{-0.0257}{0.6325} = -0.041$$

Facebook:

$$g_{31} = \frac{0.812 \times 0.5592}{\sqrt{0.225}} = \frac{0.4541}{0.4743} = 0.957$$

Sumbu Y (Dimensi 2)

TikTok:

$$g_{12} = \frac{-0.535 \times 0.2553}{\sqrt{0.375}} = \frac{-0.1366}{0.6124} = -0.223$$

Instagram:

$$g_{22} = \frac{0.773 \times 0.2553}{\sqrt{0.40}} = \frac{0.1973}{0.6325} = 0.312$$

Facebook:

$$g_{32} = \frac{-0.340 \times 0.2553}{\sqrt{0.225}} = \frac{-0.0868}{0.4743} = -0.183$$

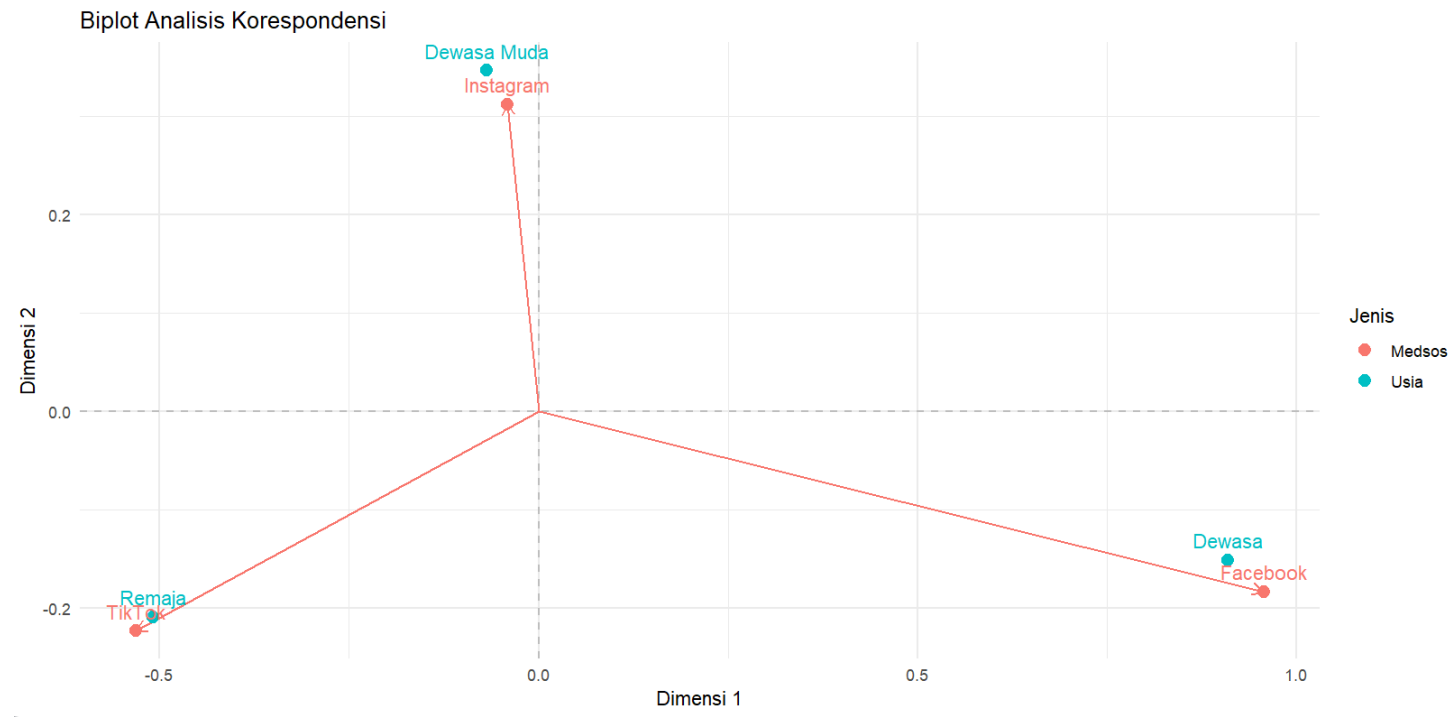
Contoh

Langkah 7: Visualisasi Biplot

Kategori Baris (Usia)	Sumbu X (Dim 1)	Sumbu Y (Dim 2)
Remaja	-0.509	-0.209
Dewasa Muda	-0.068	0.346
Dewasa	0.910	-0.151

Kategori Kolom (Medsos)	Sumbu X (Dim 1)	Sumbu Y (Dim 2)
TikTok	-0.531	-0.223
Instagram	-0.041	0.312
Facebook	0.957	-0.183

Contoh



Langkah 7 : Interpretasi Biplot

- Remaja lebih identik dengan TikTok. Dewasa Muda paling dekat dengan Instagram, menandakan preferensi kuat ke platform ini. Dewasa berada dekat arah Facebook, menunjukkan dominasi penggunaan platform ini oleh kelompok usia tersebut.
- Panah TikTok mengarah ke kiri bawah → mengasosiasikannya dengan kelompok Remaja. Panah Instagram mengarah ke kiri atas → selaras dengan Dewasa Muda. Panah Facebook mengarah ke kanan bawah → sejalan dengan Dewasa.
- Facebook memiliki panah paling panjang → kontribusinya paling besar terhadap variasi data pada dimensi 1. TikTok dan Instagram berkontribusi sedang terhadap dimensi total.
- TikTok vs Facebook → hampir berlawanan arah ($\approx 180^\circ$) → negatif kuat: pengguna TikTok dan Facebook berasal dari kelompok usia yang sangat berbeda. Instagram vs TikTok → membentuk sudut sedang → ada sedikit tumpang tindih dalam penggunaannya. Instagram vs Facebook → sudut agak besar → pengguna cenderung berbeda tapi tidak ekstrem.